

W dwóch identycznych portfelach znajdują się banknoty. W pierwszym portfelu jest 6 banknotów 100-złotowych i 3 banknoty 50-złotowe, a w drugim są 3 banknoty o nominale 100 zł i 7 banknotów o nominale 50 zł. Z losowo wybranego portfela wyjmujemy z zamkniętymi oczami dwa banknoty. Sprawdź, czy prawdopodobieństwo wyjęcia z portfela stu pięćdziesięciu złotych jest większe od 0,5.

① analizujemy polecenie

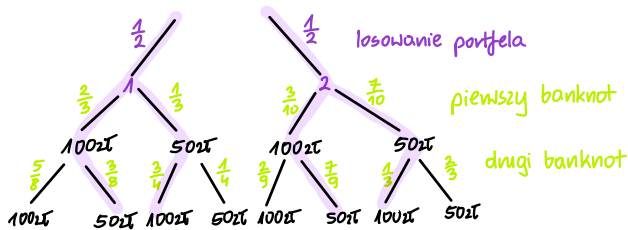
1. portfel: $\frac{6 \cdot 100 \text{ zł}}{9}$ $\frac{3 \cdot 50 \text{ zł}}{9}$

losowy portfel

2. portfel: $\frac{3 \cdot 100 \text{ zł}}{10}$ $\frac{7 \cdot 50 \text{ zł}}{10}$

i 2 banknoty

② jest to zadanie na prawd. całkowite, rozwiążemy je metodą "dzewka"



③ A – wyjęcie 150 zł

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{3} =$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{7}{60} + \frac{7}{60} = \frac{15}{60} + \frac{14}{60} = \frac{29}{60} < 0,5$$

odp: jest mniejsze od 0,5